Proyecto Bases de Datos

V20260309

Para este curso tu grupo desarrollará una base de datos y una aplicación / juego en Unity que haga uso de ella. Para implementar la solución, seguid los siguientes pasos:

1. **Decidid la composición del grupo y la temática del proyecto.** Tu grupo estará compuesto de entre 2 y 3 personas y podéis elegir la temática que queráis (validada por el profesor).
2. **Que un miembro del grupo cree un repositorio público y lo suba a la actividad creada en Blackboard.** El repositorio debe tener una carpeta `doc` en el directorio raíz en el que se irá añadiendo la documentación. También debe tener un archivo `README.md` explicando en qué consiste el proyecto e incluyendo el nombre de los miembros del grupo, así como un fichero `.gitignore` de Unity.

Tendréis que realizar una **primera entrega** con estos dos primeros pasos en la que un miembro de cada grupo suba a una actividad en Blackboard el enlace al repositorio.

3. **Dibuja el diagrama E-R que capture las necesidades del proyecto.** Debe tener al menos 5 entidades relacionadas entre ellas y al menos una de ellas ser muchos a muchos. Este diagrama tiene que aparecer en el README del repositorio junto con un texto comentándolo.
4. **Crea las tablas de la base de datos relacional basándote en el diagrama E-R.** Puedes crear el diagrama en un papel o en un Excel, pero más tarde tendrás que escribir el DDL en SQL. Estas tablas tienen que aparecer en el README.md del repositorio junto con un texto comentándolas.
5. **Crea el DDL de tu base de datos relacional.** Al menos dos columnas tienen que permitir datos nulos y la interfaz tendrá que trabajar con ellos. Prueba el DDL en DB Browser y guárdalo para usos futuros.
6. **Crea el DML inicial de tu base de datos relacional.** Algunos datos de tu DB tienen que estar pregenerados antes de la primera vez que se arranque la aplicación. Piensa en qué tablas deben tener datos iniciales y crea el DML apropiado para rellenarlas en un archivo con extensión sql.

Tendréis que realizar una **segunda entrega** con todos estos pasos. No hay que subir nada a Blackboard, pero tiene que estar todo subido en el repositorio. Aseguraos de que están todos los ficheros necesarios.

7. **Piensa en el DML y el DQL que se usará en el proyecto.** Piensa en las necesidades de la aplicación / juego para acceder a la base de datos. Diseña el DML y el DQL para trabajar con la base de datos.

8. **¡Programa!** Desarrolla la aplicación. Después de terminar este paso, deberías tener un software que cumple las necesidades previamente definidas. Toda la programación tiene que hacerse de forma colaborativa haciendo uso del repositorio.
9. **Define la parte de gestión de datos XML y JSON.** Tu aplicación debe poder exportar de forma automática al menos dos ficheros con datos extraídos de la base de datos, uno en formato XML y otro en JSON.
10. **¡Programa!** Escribe el código de las nuevas clases e intégralas con la aplicación y la base de datos existente. Solo queda una última cosa…
11. **Prepara y presenta la presentación final.** Tendréis que exponer una presentación de unos 15 minutos el último día de clase que incluya una demo del proyecto y en la que participen todos los miembros del grupo. Se recomienda usar un pdf o PowerPoint para comenzar la presentación y que tendrá que estar subido en la carpeta doc del repositorio. ¡Enhorabuena! ¡Has terminado!

Tendréis que realizar una **última entrega** con todos estos pasos. No hay que subir nada a Blackboard, pero sí se evaluará el contenido del repositorio el día de la presentación final. Aseguraos de que están todos los ficheros necesarios y que la aplicación funciona como se esperaría. No se evaluará ningún cambio realizado posteriormente a la presentación.

Tened en cuenta que cada entrega es incremental y tiene que incluir todos los pasos anteriores.